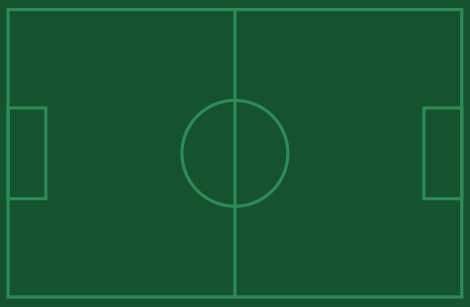
2-0

Application de gestion des matchs de quartier



Cahier des charges

Spécifications fonctionnelles et techniques

Version	1.0
Date	10 octobre 2026
Statut	Document de référence pour le développement
Nom du projet	2-0 (nom provisoire)

Document confidentiel - usage interne au projet

Sommaire

1. Présentation du projet 4

1.1 Objet du document 4

1.2 Contexte : qu'est-ce qu'un 2-0 ? 4

1.3 Objectifs de l'application 4

1.4 Périmètre 5

1.5 Public cible 5

2. Glossaire et notions métier 6

3. Acteurs et rôles 8

3.1 Principe général 8

3.2 Description détaillée des rôles 8

3.3 Matrice des droits 9

4. Organisation des données et règles de gestion 11

4.1 Entités principales 11

4.2 Schéma des relations 11

4.3 Règles de gestion 12

5. Spécifications fonctionnelles détaillées 13

5.1 Module Comptes et authentification 13

5.2 Module Clubs 13

5.3 Module 2-0 14

5.4 Module Effectifs et transferts 15

5.5 Module Saisons 16

5.6 Module Calendrier et convocations 16

5.7 Module Saisie en direct 17

5.8 Module Notifications 18

5.9 Module Validation des résultats 19

5.10 Module Matchs amicaux 20

5.11 Module Statistiques et classements 20

5.12 Module Profil joueur et progression 21

5.13 Module Homme du match, badges et récompenses 22

5.14 Module Bilan de fin de saison 22

5.15 Module Partage et vie communautaire 23

6. Parcours utilisateurs 24

6.1 Parcours 1 : un nouveau joueur rejoint son équipe 24

6.2 Parcours 2 : un joueur dans plusieurs 2-0 24

6.3 Parcours 3 : une association crée son 2-0 interne . . . 24
6.4 Parcours 4 : le jour du match . . . 24
6.5 Parcours 5 : contestation d'un résultat . . . 24
6.6 Parcours 6 : match amical contre une équipe extérieure . . . 25
7. Écrans de l'application . . . 26
7.1 Principes d'ergonomie . . . 26
8. Exigences non fonctionnelles . . . 27
8.1 Performance et disponibilité . . . 27
8.2 Sécurité . . . 27
8.3 Données personnelles et mineurs . . . 27
8.4 Compatibilité et qualité . . . 27
9. Architecture technique recommandée . . . 28
9.1 Gestion de la synchronisation . . . 28
10. Découpage en lots et planning prévisionnel . . . 29
10.1 Évolutions envisagées . . . 29
11. Recette, livrables et suivi du projet . . . 30
11.1 Critères d'acceptation principaux . . . 30
11.2 Livrables attendus . . . 30
11.3 Indicateurs de réussite . . . 30
11.4 Gouvernance du projet . . . 31

1. Présentation du projet

1.1 Objet du document

Le présent cahier des charges décrit de manière exhaustive l'application mobile **2-0**, destinée à organiser, suivre et archiver les matchs de football de quartier appelés « 2-0 ». Il définit les notions métier, les rôles des utilisateurs, les règles de gestion, l'ensemble des fonctionnalités attendues, les parcours utilisateurs, les exigences non fonctionnelles ainsi que les recommandations techniques et le découpage en lots de livraison.

Ce document sert de référence commune entre le porteur du projet, les futurs utilisateurs (organisateurs, capitaines, joueurs) et l'équipe de conception et de développement. Toute fonctionnalité qui n'y figure pas devra faire l'objet d'une demande d'évolution.

1.2 Contexte : qu'est-ce qu'un 2-0 ?

Le « 2-0 » désigne une pratique de football de quartier dans laquelle **deux équipes s'affrontent de façon régulière**, généralement une à deux fois par semaine (par exemple chaque dimanche), souvent avec de petits buts, sur un terrain de proximité (city stade, terrain municipal, terrain d'association). Contrairement à un tournoi ponctuel, le 2-0 est une **rivalité qui s'inscrit dans la durée** : les deux équipes se retrouvent tout au long d'une année, et l'enjeu est de savoir, à la fin de la saison, laquelle a dominé l'autre.

Aujourd'hui, les résultats et les statistiques de ces rencontres sont rarement conservés, ou le sont de façon informelle (mémoire collective, messages dans un groupe de discussion, carnet papier). Les buteurs, les séries de victoires ou la progression de chaque joueur se perdent, ce qui prive les participants d'une partie du plaisir et de la motivation liés à la compétition.

La réalité du terrain est par ailleurs plus riche qu'un simple duel entre deux équipes figées :

- un même joueur peut évoluer dans plusieurs équipes, à condition qu'elles ne participent pas au même 2-0 ;
- une même équipe peut disputer plusieurs 2-0 différents (par exemple un 2-0 le lundi et un autre le samedi) ;
- un groupe important, comme une association de plus de vingt membres, peut se diviser en deux équipes (par exemple deux équipes de neuf) pour former son propre 2-0 interne ;
- une équipe engagée dans un 2-0 peut organiser des matchs amicaux contre n'importe quelle autre équipe.

1.3 Objectifs de l'application

N°	Objectif	Résultat attendu
O1	Organiser des 2-0 sur une saison	Créer une rivalité annuelle entre deux camps, avec un calendrier récurrent et des règles propres (durée des mi-temps, jours, lieu).
O2	Collecter les statistiques de chaque match	Saisie simple et rapide en direct du score, des buteurs et des passeurs, par une seule personne.
O3	Informer en temps réel	Notifier tous les membres du 2-0, présents ou absents, à chaque but avec le nom du buteur, à la manière d'une application de résultats sportifs.
O4	Garantir la fiabilité des résultats	Double validation des matchs par les capitaines, avec gestion des contestations.
O5	Valoriser les joueurs	Profils individuels, suivi de la progression, homme du match, badges, récompenses de fin de saison.

N°	Objectif	Résultat attendu
O6	Désigner le vainqueur de l'année	Bilan de saison clair : équipe qui a dominé l'année, meilleur buteur, meilleur passeur, joueur de l'année.
O7	Gérer des structures souples	Joueurs multi-équipes, équipes multi-2-0, clubs divisés, matchs amicaux contre des équipes extérieures.

1.4 Périmètre

Inclus dans le périmètre

- Application mobile pour Android et iOS destinée aux joueurs, capitaines, administrateurs de club et organisateurs.
- Back-office d'administration de la plateforme (modération, support, supervision).
- Gestion des comptes, des clubs, des 2-0, des effectifs, des saisons et des matchs.
- Saisie en direct des événements de match et notifications instantanées.
- Validation des résultats, statistiques, classements, profils, récompenses et bilans de saison.
- Matchs amicaux, y compris contre des équipes invitées ne disposant pas de compte.

Hors périmètre de la première version

- Paiement en ligne (cotisations, location de terrain) : envisageable dans une version ultérieure.
- Diffusion vidéo en direct des matchs.
- Arbitrage officiel et gestion de licences fédérales.
- Tournois à élimination directe impliquant de nombreuses équipes (évolution possible, voir section 10).

1.5 Public cible

L'application s'adresse à des pratiquants amateurs de tous niveaux, majoritairement des adolescents et jeunes adultes, mais aussi des membres d'associations sportives et de quartier. L'utilisation se fait principalement sur smartphone, au bord du terrain, parfois avec une connexion réseau faible. L'ergonomie doit donc être **simple, rapide et utilisable d'une main**, avec de gros boutons et un minimum de saisie.

2. Glossaire et notions métier

Les notions ci-dessous sont utilisées dans l'ensemble du document. Leur définition fait foi pour la conception de l'application et doit être reprise à l'identique dans les textes de l'interface lorsque c'est possible.

Notion	Définition
Utilisateur / Joueur	Personne disposant d'un compte unique sur l'application. Tout utilisateur est un joueur ; les autres rôles (capitaine, administrateur, organisateur, marqueur) s'ajoutent à ce compte.
Club	Groupe permanent de joueurs (bande d'amis, équipe de quartier, association). Le club existe indépendamment de tout 2-0. Il possède des membres, un administrateur et un code d'adhésion. On parle aussi d'« équipe » dans le langage courant.
2-0	Rivalité annuelle entre deux camps, rattachée à un lieu et à des jours de match. Un 2-0 possède ses propres règles (durée des mi-temps, délai de validation, notifications) et se découpe en saisons.
Camp	L'un des deux côtés d'un 2-0 (camp A et camp B). Chaque camp est porté par un club. Les deux camps peuvent provenir de deux clubs différents ou du même club (2-0 interne).
Effectif engagé	Liste des joueurs d'un club qui représentent un camp dans un 2-0 donné. Un club engagé dans deux 2-0 a deux effectifs distincts, identiques ou non.
2-0 interne	2-0 dont les deux camps sont issus du même club, par exemple une association de vingt membres répartis en deux équipes de neuf.
Saison	Période (en principe une année civile ou sportive) au cours de laquelle les matchs d'un 2-0 sont comptabilisés pour désigner le camp vainqueur.
Match de 2-0	Rencontre officielle entre les deux camps d'un 2-0. Son résultat compte pour la saison en cours.
Match amical	Rencontre entre un club et un autre adversaire, hors du cadre d'un 2-0. Il ne compte pas dans le classement de la saison, mais ses statistiques sont conservées séparément.
Équipe invitée	Adversaire d'un match amical qui n'existe pas dans l'application. Elle est saisie par un simple nom et ses joueurs n'ont pas de compte.
Code d'adhésion	Code unique permettant à un joueur de demander à rejoindre un club. Il peut être saisi à l'inscription ou plus tard, et régénéré par l'administrateur du club.
Code d'engagement	Code unique généré par l'organisateur d'un 2-0 et permettant à l'administrateur d'un club d'engager son club comme camp de ce 2-0.
Convocation	Demande de disponibilité envoyée aux joueurs d'un effectif avant un match. Chaque joueur répond Présent, Absent ou Incertain.
Feuille de match	Ensemble des informations d'un match : composition, événements (buts, passes, cartons...), score, chronologie, statut.
Événement de match	Fait saisi pendant un match : but, passe décisive, but contre son camp, penalty, carton, arrêt, début et fin de période.
Validation	Signature électronique du résultat d'un match par les capitaines des deux camps. Un match validé devient officiel.
Contestation	Refus motivé d'un capitaine de valider un résultat, accompagné d'une proposition de correction.
Transfert	Passage d'un joueur d'un camp à l'autre au sein d'un même 2-0, ou d'un club à un autre. L'historique du joueur reste attaché à son ancien camp pour la période concernée.
Homme du match	Joueur désigné par le vote des participants à l'issue d'un match.

Notion	Définition
Badge	Distinction automatique obtenue par un joueur lorsqu'il atteint un objectif (premier triplé, 50 matchs joués, etc.).
Bilan de saison	Synthèse produite à la clôture d'une saison : camp champion, récompenses individuelles, faits marquants.

3. Acteurs et rôles

3.1 Principe général

L'application repose sur un **compte unique par personne**. Il n'existe pas de compte « capitaine » ou « organisateur » distinct : ces fonctions sont des **rôles** attribués à un compte joueur, dans un contexte précis. Un même utilisateur peut donc être simple joueur dans un 2-0, capitaine dans un autre et organisateur d'un troisième. Les rôles sont contextuels : ils s'appliquent à un club, à un camp d'un 2-0 ou à un match.

Rôle	Contexte	Attribution
Visiteur	Application	Personne non connectée. Peut seulement découvrir l'application et créer un compte.
Joueur	Application, club, effectif	Tout utilisateur inscrit. Devient membre d'un club en saisissant un code d'adhésion et après acceptation.
Administrateur de club	Club	Attribué automatiquement au créateur du club. Transférable. Un club peut avoir plusieurs co-administrateurs.
Capitaine	Camp d'un 2-0	Nommé par l'administrateur du club pour un effectif engagé donné.
Vice-capitaine	Camp d'un 2-0	Nommé par l'administrateur du club ou par le capitaine. Remplace le capitaine en cas d'absence.
Organisateur de 2-0	2-0	Attribué automatiquement au créateur du 2-0. Transférable. Arbitre les litiges.
Marqueur	Match	Désigné avant ou au début d'un match par un capitaine. Peut être un joueur ou un spectateur disposant d'un compte.
Supporter / Abonné	2-0	Utilisateur qui suit un 2-0 sans en être membre. Reçoit les notifications publiques et consulte les résultats.
Administrateur plateforme	Back-office	Équipe en charge de l'exploitation : modération, support, suppression de contenus, statistiques d'usage.

3.2 Description détaillée des rôles

Joueur

Le joueur est le rôle de base. Il crée son compte, complète son profil (pseudo, photo, poste préféré, pied fort), rejoint un ou plusieurs clubs grâce à des codes d'adhésion, répond aux convocations, consulte le calendrier, suit les matchs en direct, vote pour l'homme du match, consulte ses statistiques et sa progression et celles des autres joueurs. Il règle ses préférences de notification pour chacun de ses 2-0.

Administrateur de club

L'administrateur gère la vie du club : il en définit le nom, le logo, les couleurs et le quartier, partage et régénère le code d'adhésion, accepte ou refuse les demandes, retire des membres, nomme les co-administrateurs. Il engage le club dans des 2-0 au moyen d'un code d'engagement, compose les effectifs engagés et nomme pour chacun un capitaine et un vice-capitaine. Dans le cas d'un 2-0 interne, il répartit les membres entre les deux camps.

Capitaine et vice-capitaine

Le capitaine est le responsable sportif d'un camp dans un 2-0. Il gère les convocations et la composition de l'équipe pour chaque match, désigne le marqueur, propose ou confirme les dates de match, et surtout **valide ou conteste** les résultats. Il peut aussi organiser des matchs

amicaux au nom de son club si l'administrateur lui en a donné le droit. Le vice-capitaine dispose des mêmes droits sportifs et agit en remplacement du capitaine, notamment pour la validation lorsque celui-ci est absent ou ne répond pas.

Organisateur de 2-0

L'organisateur crée le 2-0, en fixe les paramètres (nom, lieu, jours et heure habituels, durée des mi-temps, délai de validation automatique, nombre maximal de joueurs par camp), génère les codes d'engagement des deux camps, ouvre et clôture les saisons et **tranche les litiges** lorsque les deux capitaines ne parviennent pas à se mettre d'accord. Il peut être membre de l'un des camps ou être une personne neutre (responsable d'association, éducateur).

Marqueur

Le marqueur est la seule personne habilitée à saisir les événements d'un match en direct. Son rôle prend fin lorsqu'il déclare la fin du match. Un marqueur suppléant peut être désigné pour prendre le relais en cours de match (batterie faible, départ du marqueur).

Supporter

Le supporter suit un 2-0 public sans y jouer : amis, famille, habitants du quartier. Il reçoit les notifications de buts et de résultats et consulte les classements, mais ne peut ni voter ni saisir de données.

Administrateur plateforme

Il intervient depuis un back-office web : gestion des signalements, suspension de comptes, suppression de contenus inappropriés, assistance aux utilisateurs, consultation d'indicateurs d'utilisation.

3.3 Matrice des droits

Légende : **O** = autorisé ; **-** = non autorisé ; **(c)** = sous condition précisée dans les règles de gestion.

Action	Joueur	Capit. / Vice	Admin club	Organis. 2-0	Marqueur
Créer un club	O	O	O	O	O
Modifier le club, gérer les membres	-	-	O	-	-
Partager / régénérer le code d'adhésion	-	-	O	-	-
Créer un 2-0	O	O	O	O	O
Modifier les paramètres d'un 2-0	-	-	-	O	-
Engager le club dans un 2-0	-	-	O	-	-
Composer l'effectif engagé	-	(c)	O	-	-
Nommer capitaine / vice-capitaine	-	(c)	O	-	-
Planifier / déplacer / annuler un match	-	O	-	O	-
Envoyer une convocation	-	O	-	-	-
Répondre à une convocation	O	O	O	O	O
Désigner le marqueur	-	O	-	O	-
Saisir les événements en direct	-	-	-	-	O
Valider / contester un résultat	-	O	-	-	-
Trancher un litige	-	-	-	O	-

Action	Joueur	Capit. / Vice	Admin club	Organis. 2-0	Marqueur
Organiser un match amical	-	(c)	O	-	-
Voter pour l'homme du match	(c)	(c)	(c)	(c)	(c)
Ouvrir / clôturer une saison	-	-	-	O	-
Consulter statistiques et classements	O	O	O	O	O

Conditions : le capitaine compose l'effectif et nomme le vice-capitaine uniquement si l'administrateur du club lui a délégué ce droit ; il organise des amicaux uniquement s'il en a reçu l'autorisation. Seuls les joueurs présents sur la feuille de match peuvent voter pour l'homme du match.

4. Organisation des données et règles de gestion

4.1 Entités principales

Le modèle de données sépare strictement l'identité du joueur, son appartenance à des clubs et sa participation à des 2-0. C'est cette séparation qui permet de couvrir tous les cas de figure rencontrés sur le terrain.

Entité	Attributs principaux	Relations
Utilisateur	Identifiant, pseudo, nom, prénom (facultatifs), téléphone, e-mail, mot de passe chiffré, photo, date de naissance, poste préféré, pied fort, préférences, date de création.	Membre de 0 à N clubs ; détient 0 à N rôles.
Club	Identifiant, nom, logo, couleurs, quartier / ville, description, code d'adhésion, statut (actif, archivé).	Possède N membres ; engagé dans 0 à N 2-0 ; joue des amicaux.
Adhésion club	Utilisateur, club, rôle (membre, administrateur), statut (en attente, acceptée, refusée, quittée), dates.	Lien Utilisateur - Club.
2-0	Identifiant, nom, lieu, jours et heure habituels, durée d'une mi-temps, nombre de mi-temps, délai de validation automatique, visibilité (public, privé), organisateur.	Contient exactement 2 camps ; découpé en saisons.
Camp	2-0, libellé (A/B ou nom personnalisé), club porteur, capitaine, vice-capitaine, code d'engagement.	Rattaché à un club ; possède un effectif.
Effectif engagé	Camp, joueur, numéro de maillot (facultatif), date d'entrée, date de sortie.	Lien Utilisateur - Camp, historisé.
Saison	2-0, libellé, date de début, date de fin, statut (à venir, en cours, clôturée).	Contient les matchs de 2-0.
Match	Type (2-0, amical), saison (si 2-0), camps ou clubs opposés, équipe invitée (si amical), date, heure, lieu, statut, score, marqueur, durée des mi-temps appliquée.	Contient composition, événements, validations, votes.
Convocation	Match, joueur, réponse (présent, absent, incertain, sans réponse), date de réponse.	Lien Joueur - Match.
Composition	Match, camp, joueur, titulaire / remplaçant, présent (oui/non).	Joueurs effectivement sur la feuille de match.
Événement	Match, type, minute, période, camp, joueur principal, joueur secondaire (passeur), auteur de la saisie, horodatage, annulé (oui/non).	Base de toutes les statistiques.
Validation	Match, camp, signataire, décision (validé, contesté), commentaire, correction proposée, horodatage.	Deux validations par match de 2-0.
Vote	Match, votant, joueur choisi, horodatage.	Un vote par joueur présent et par match.
Badge obtenu	Joueur, type de badge, contexte (2-0, saison), date.	Récompenses automatiques.
Notification	Destinataire, type, contenu, lien profond, date d'envoi, lue (oui/non).	Historique des alertes.

4.2 Schéma des relations

Les relations essentielles peuvent se résumer ainsi :

- **Utilisateur** 1 --- N **Adhésion club** N --- 1 **Club** : un joueur peut appartenir à plusieurs clubs.

- **Club** 1 --- N **Camp** N --- 1 **2-0** : un club peut être engagé dans plusieurs 2-0, et peut même occuper les deux camps d'un même 2-0 (2-0 interne).
- **Camp** 1 --- N **Effectif engagé** N --- 1 **Utilisateur** : un joueur peut figurer dans plusieurs effectifs de 2-0 différents.
- **2-0** 1 --- N **Saison** 1 --- N **Match** 1 --- N **Événement**.
- **Club** 1 --- N **Match amical** : l'adversaire est un autre club ou une équipe invitée.

4.3 Règles de gestion

Réf.	Règle
RG-01	Une personne ne peut détenir qu'un seul compte, identifié par son numéro de téléphone ou son adresse e-mail.
RG-02	Un joueur peut être membre d'un nombre illimité de clubs.
RG-03	Un club peut être engagé dans un nombre illimité de 2-0, avec un effectif distinct pour chacun.
RG-04	Un 2-0 comporte exactement deux camps. Un 2-0 ne peut débuter que lorsque ses deux camps sont engagés et disposent chacun d'un capitaine.
RG-05	Les deux camps d'un 2-0 peuvent être portés par le même club (2-0 interne) ou par deux clubs différents.
RG-06	Au sein d'un même 2-0 et à un instant donné, un joueur ne peut appartenir qu'à un seul camp. Il ne peut jamais jouer pour les deux camps lors d'un même match.
RG-07	Un joueur peut appartenir à des camps de clubs différents s'ils participent à des 2-0 différents.
RG-08	Pour être ajouté à un effectif engagé, un joueur doit être membre accepté du club porteur du camp.
RG-09	Un transfert de camp au sein d'un 2-0 clôture l'appartenance au camp d'origine à la date du transfert ; les statistiques antérieures restent attribuées à l'ancien camp. L'organisateur peut limiter le nombre de transferts par saison.
RG-10	Chaque 2-0 définit la durée d'une mi-temps (45 min, 60 min ou durée libre) ; cette durée peut être modifiée ponctuellement pour un match donné avant son coup d'envoi.
RG-11	Seul le marqueur désigné (ou son suppléant) peut saisir des événements pendant un match.
RG-12	Un match de 2-0 devient officiel lorsque les deux capitaines (ou vice-capitaines) l'ont validé, ou à l'expiration du délai de validation automatique sans contestation.
RG-13	Un match contesté reste en statut « en litige » tant que les capitaines n'ont pas trouvé d'accord ou que l'organisateur n'a pas tranché ; ses statistiques ne sont pas comptabilisées pendant ce temps.
RG-14	Un match amical ne compte jamais dans le classement d'une saison de 2-0. Ses statistiques individuelles sont conservées dans une rubrique séparée.
RG-15	Un match amical contre une équipe invitée est validé par le seul capitaine du club inscrit.
RG-16	Seuls les joueurs inscrits sur la feuille de match peuvent voter pour l'homme du match ; on ne peut pas voter pour soi-même. Le vote est ouvert 24 heures après la validation.
RG-17	Le camp vainqueur d'une saison est celui qui compte le plus de victoires. En cas d'égalité, sont appliqués successivement : la différence de buts cumulée, le nombre de buts marqués, puis le résultat du dernier match de la saison.
RG-18	Une saison clôturée est figée : ses résultats ne peuvent plus être modifiés, sauf par l'administrateur plateforme sur demande de l'organisateur.
RG-19	Un code d'adhésion ou d'engagement peut être régénéré à tout moment ; l'ancien code devient alors immédiatement invalide.
RG-20	La suppression d'un compte anonymise le joueur dans les feuilles de match passées (« Ancien joueur ») afin de préserver les scores et classements.

5. Spécifications fonctionnelles détaillées

Chaque module est décrit par son objectif, son fonctionnement puis la liste de ses exigences. Les priorités suivent l'échelle suivante : **P1** = indispensable à la première version (MVP) ; **P2** = importante, attendue en version 2 ; **P3** = souhaitable, à planifier selon les retours des utilisateurs.

5.1 Module Comptes et authentification

L'inscription doit pouvoir se faire en moins d'une minute. L'identification par numéro de téléphone est privilégiée car elle correspond aux usages du public cible ; l'adresse e-mail reste proposée en alternative.

Parcours d'inscription

1. Saisie du numéro de téléphone (ou de l'e-mail) et réception d'un code de vérification à usage unique.
2. Choix d'un pseudo (unique sur la plateforme) et d'un mot de passe, ou connexion sans mot de passe par code SMS.
3. Saisie facultative d'un **code d'adhésion de club** : si le code est valide, une demande d'adhésion est envoyée immédiatement.
4. Complétion facultative du profil : photo, prénom, poste préféré (gardien, défenseur, milieu, attaquant), pied fort.
5. Acceptation des conditions d'utilisation et de la politique de confidentialité.

ID	Exigence	Description	Priorité
F-CPT-01	Inscription	Création de compte par téléphone ou e-mail avec code de vérification.	P1
F-CPT-02	Connexion	Connexion par mot de passe ou par code à usage unique ; session conservée sur l'appareil.	P1
F-CPT-03	Mot de passe oublié	Réinitialisation par code envoyé par SMS ou e-mail.	P1
F-CPT-04	Code à l'inscription	Champ facultatif permettant de saisir un code d'adhésion dès la création du compte.	P1
F-CPT-05	Profil	Modification du pseudo, de la photo, du poste, du pied fort et des informations personnelles.	P1
F-CPT-06	Connexion sociale	Connexion via Google ou Apple.	P3
F-CPT-07	Suppression de compte	Suppression à la demande avec anonymisation de l'historique (RG-20).	P1
F-CPT-08	Multi-appareils	Utilisation du même compte sur plusieurs téléphones.	P2

5.2 Module Clubs

Le club est l'entité permanente qui regroupe les joueurs. Tout utilisateur peut créer un club ; il en devient automatiquement administrateur. Le club génère un code d'adhésion lisible (par exemple **BELAIR-A7K2**), partageable par lien, par message ou par QR code.

Rejoindre un club

1. Le joueur saisit le code reçu (à l'inscription ou via le bouton « Rejoindre un club »), ou scanne le QR code, ou ouvre le lien d'invitation.
2. L'application affiche le nom, le logo et le quartier du club pour confirmation.

3. La demande est transmise à l'administrateur, qui l'accepte ou la refuse. L'administrateur peut activer l'acceptation automatique.
4. Une fois accepté, le joueur voit le club dans son espace et peut être ajouté aux effectifs engagés.

ID	Exigence	Description	Priorité
F-CLB-01	Création de club	Nom, logo, couleurs, quartier, description.	P1
F-CLB-02	Code d'adhésion	Génération automatique, partage par lien, message ou QR code.	P1
F-CLB-03	Régénération du code	Invalidation de l'ancien code et création d'un nouveau (RG-19).	P1
F-CLB-04	Demandes d'adhésion	Liste des demandes en attente, acceptation ou refus, option d'acceptation automatique.	P1
F-CLB-05	Gestion des membres	Consultation, retrait d'un membre, nomination de co-administrateurs.	P1
F-CLB-06	Transfert d'administration	Passation du rôle d'administrateur à un autre membre.	P1
F-CLB-07	Quitter un club	Un joueur peut quitter un club ; il est retiré des effectifs engagés à venir, son historique est conservé.	P1
F-CLB-08	Délégations	L'administrateur autorise ou non les capitaines à composer les effectifs et à organiser des amicaux.	P2
F-CLB-09	Page publique du club	Présentation, 2-0 en cours, palmarès, joueurs vedettes.	P2

5.3 Module 2-0

Le 2-0 est le cœur de l'application. Sa création se fait en quelques étapes guidées par l'organisateur.

Création d'un 2-0

1. **Informations générales** : nom du 2-0 (ex. « 2-0 du city stade Bel-Air »), lieu habituel, visibilité (public ou privé).
2. **Règles de jeu** : durée d'une mi-temps (45 min, 60 min ou durée libre), nombre de mi-temps (2 par défaut), nombre maximal de joueurs par camp, durée de la pause.
3. **Calendrier** : jours de match habituels (par exemple le dimanche, ou le lundi et le jeudi) et heure de coup d'envoi.
4. **Validation** : délai de validation automatique (24 h ou 48 h), nombre de transferts autorisés par saison.
5. **Camps** : noms des deux camps et génération d'un code d'engagement pour chacun.
6. **Saison** : dates de la première saison (par défaut, l'année en cours).

Engagement des camps

L'organisateur transmet un code d'engagement à l'administrateur de chaque club concerné. En saisissant ce code, l'administrateur rattache son club au camp correspondant, puis compose l'effectif en sélectionnant des membres du club et nomme le capitaine et le vice-capitaine. Si l'organisateur est lui-même administrateur du ou des clubs, il peut réaliser l'engagement directement sans code.

Cas du 2-0 interne

Lorsqu'un club souhaite se diviser (par exemple une association de plus de vingt membres formant deux équipes de neuf), l'administrateur crée un 2-0 en choisissant l'option « 2-0 interne » : son club occupe alors les deux camps. Un écran de répartition lui permet d'affecter chaque membre au camp A ou au camp B, manuellement ou par tirage au sort équilibré (en fonction des postes et des statistiques). Un capitaine est nommé pour chaque camp. La règle RG-06 s'applique pleinement : un membre ne peut figurer que dans un seul des deux camps.

Multi-2-0

Un joueur membre de plusieurs 2-0 dispose d'un **sélecteur de 2-0** sur l'écran d'accueil, à la manière d'un changement de groupe dans une messagerie. Chaque 2-0 dispose de son propre fil, calendrier, classement et réglages de notifications.

ID	Exigence	Description	Priorité
F-DZ-01	Création de 2-0	Assistant de création en étapes : informations, règles, calendrier, validation, camps, saison.	P1
F-DZ-02	Durée des mi-temps	Paramètre propre à chaque 2-0 : 45 min, 60 min ou durée libre (RG-10).	P1
F-DZ-03	Codes d'engagement	Un code par camp, régénérable.	P1
F-DZ-04	Engagement d'un club	Saisie du code par l'administrateur, rattachement du club au camp.	P1
F-DZ-05	2-0 interne	Même club dans les deux camps, écran de répartition des membres.	P1
F-DZ-06	Tirage équilibré	Répartition automatique des membres en deux camps de niveau comparable.	P3
F-DZ-07	Sélecteur de 2-0	Passage rapide d'un 2-0 à l'autre depuis l'accueil.	P1
F-DZ-08	Modification des paramètres	Réservée à l'organisateur ; les changements s'appliquent aux matchs à venir.	P1
F-DZ-09	Transfert d'organisation	Passation du rôle d'organisateur.	P1
F-DZ-10	Visibilité et supporters	2-0 public consultable et suivi par des supporters ; 2-0 privé réservé aux membres.	P2
F-DZ-11	Archivage	Mise en sommeil d'un 2-0 inactif avec conservation de l'historique.	P2

5.4 Module Effectifs et transferts

L'effectif engagé est la liste des joueurs qui représentent un camp dans un 2-0. Il est géré par l'administrateur du club (ou par le capitaine si la délégation est active). Il est historisé pour permettre des statistiques justes en cas d'arrivée, de départ ou de transfert en cours de saison.

ID	Exigence	Description	Priorité
F-EFF-01	Composition de l'effectif	Ajout et retrait de membres du club dans l'effectif d'un camp (RG-08).	P1
F-EFF-02	Contrôle d'unicité	Blocage de l'ajout d'un joueur déjà présent dans l'autre camp du même 2-0, avec message explicite (RG-06).	P1
F-EFF-03	Nomination des responsables	Désignation du capitaine et du vice-capitaine, modifiables à tout moment.	P1
F-EFF-04	Transfert de camp	Demande de transfert, accord des deux capitaines et de l'organisateur, historisation (RG-09).	P2

ID	Exigence	Description	Priorité
F-EFF-05	Numéro de maillot	Attribution facultative d'un numéro par effectif.	P3
F-EFF-06	Joueur occasionnel	Ajout ponctuel d'un joueur à la feuille de match sans l'intégrer à l'effectif permanent (dépannage).	P2

5.5 Module Saisons

Une saison regroupe les matchs de 2-0 comptabilisés pour désigner le camp vainqueur. L'organisateur ouvre la saison, qui se clôture automatiquement à sa date de fin ou manuellement. La clôture déclenche le calcul du bilan de saison et l'attribution des récompenses.

ID	Exigence	Description	Priorité
F-SAI-01	Ouverture de saison	Définition du libellé et des dates ; création automatique de la saison suivante proposée à la clôture.	P1
F-SAI-02	Tableau de saison	Score global de l'année (victoires A, nuls, victoires B), buts cumulés, séries en cours.	P1
F-SAI-03	Clôture	Clôture automatique ou manuelle, gel des résultats (RG-18), calcul du champion (RG-17).	P1
F-SAI-04	Historique des saisons	Consultation et comparaison des saisons précédentes.	P2

5.6 Module Calendrier et convocations

Le calendrier est généré automatiquement à partir des jours et de l'heure définis dans les paramètres du 2-0. Les capitaines et l'organisateur peuvent ajouter un match exceptionnel, déplacer ou annuler un match. Toute modification est notifiée à l'ensemble des membres.

Convocations

La veille du match (délai réglable), chaque joueur des deux effectifs reçoit une convocation à laquelle il répond en un geste : **Présent**, **Absent** ou **Incertain**. Une relance automatique est envoyée quelques heures avant le match aux joueurs n'ayant pas répondu. Le capitaine visualise en temps réel le nombre de présents de chaque camp, ce qui permet d'anticiper un manque de joueurs ou de reporter le match.

Composition d'avant-match

À partir des présents, le capitaine compose son équipe (titulaires et remplaçants). La composition peut être ajustée jusqu'au coup d'envoi et même pendant le match par le marqueur (arrivée tardive d'un joueur).

ID	Exigence	Description	Priorité
F-CAL-01	Génération du calendrier	Création automatique des matchs selon les jours récurrents du 2-0.	P1
F-CAL-02	Match exceptionnel	Ajout d'un match hors calendrier.	P1
F-CAL-03	Report et annulation	Déplacement ou annulation d'un match avec motif et notification.	P1
F-CAL-04	Convocation	Envoi automatique, réponse Présent / Absent / Incertain.	P1
F-CAL-05	Relance	Rappel automatique aux joueurs sans réponse.	P2
F-CAL-06	Suivi des présences	Compteur des présents par camp, visible par tous les membres.	P1

ID	Exigence	Description	Priorité
F-CAL-07	Composition	Choix des titulaires et remplaçants par le capitaine.	P1
F-CAL-08	Ajout au calendrier du téléphone	Export des matchs vers l'agenda personnel.	P3
F-CAL-09	Météo	Affichage de la météo prévue pour le jour du match.	P3

5.7 Module Saisie en direct

La saisie en direct est assurée par **une seule personne**, le marqueur, afin d'éviter les doublons et les incohérences. L'écran doit être utilisable d'une main, en plein soleil, en quelques secondes. Objectif : **enregistrer un but en trois touches au maximum**.

Déroulement

1. Le capitaine désigne le marqueur dans la fiche du match (joueur ou spectateur disposant d'un compte). Un suppléant peut être désigné.
2. Le marqueur ouvre l'écran de match et appuie sur **« Coup d'envoi »** : le chronomètre démarre selon la durée de mi-temps du 2-0.
3. À l'échéance de la première période, l'application signale la mi-temps ; le marqueur confirme, puis lance la seconde période.
4. Pour un but : appui sur **« But Camp A »** ou **« But Camp B »**, puis sélection du buteur parmi les joueurs présents de ce camp, puis sélection facultative du passeur (ou « Sans passe »).
5. Le bouton **« Annuler le dernier événement »** permet de corriger immédiatement une erreur.
6. À la fin du temps réglementaire, le marqueur appuie sur **« Fin du match »**, ce qui déclenche la procédure de validation.

Événements gérés

Événement	Données saisies	Priorité
But	Camp, buteur, minute (automatique), passeur facultatif.	P1
But contre son camp	Camp bénéficiaire, joueur auteur.	P1
Penalty	Marqué ou manqué, tireur, gardien.	P2
Arrêt décisif	Gardien concerné.	P2
Carton / exclusion temporaire	Joueur, couleur ou durée.	P3
Remplacement	Joueur entrant, joueur sortant.	P2
Début / fin de période	Horodatage automatique.	P1

Robustesse sur le terrain

Les terrains de quartier ont souvent une couverture réseau faible. La saisie doit donc fonctionner **hors connexion** : les événements sont enregistrés localement et synchronisés dès que le réseau revient, dans l'ordre chronologique. Le chronomètre continue de tourner même si l'application est mise en arrière-plan ou si l'écran se verrouille. En cas de perte du téléphone du marqueur, le suppléant reprend la saisie à partir du dernier état synchronisé.

ID	Exigence	Description	Priorité
F-LIV-01	Désignation du marqueur	Choix du marqueur et d'un suppléant par un capitaine ou l'organisateur.	P1
F-LIV-02	Chronomètre	Gestion des périodes selon la durée de mi-temps du 2-0, pause, prolongation manuelle (temps additionnel).	P1
F-LIV-03	Saisie d'un but en 3 touches	Camp, buteur, passeur.	P1
F-LIV-04	Annulation	Suppression du dernier événement, avec notification rectificative.	P1
F-LIV-05	Modification d'un événement	Correction d'un buteur ou d'une minute pendant le match.	P1
F-LIV-06	Mode hors connexion	Stockage local et synchronisation différée.	P1
F-LIV-07	Écran de suivi	Score, chronomètre et chronologie des événements en direct pour tous les membres.	P1
F-LIV-08	Passage de relais	Transfert du rôle de marqueur au suppléant en cours de match.	P2
F-LIV-09	Écran toujours allumé	L'écran ne se met pas en veille pendant la saisie.	P1
F-LIV-10	Saisie a posteriori	Si personne n'a saisi en direct, saisie complète du match après coup par un capitaine.	P1

5.8 Module Notifications

Les notifications donnent à l'application son caractère vivant. Tous les membres d'un 2-0, **présents ou absents**, doivent pouvoir suivre le match à distance comme dans une application de résultats sportifs.

Type	Exemple de message	Destinataires	Prio.
But	« But ! Karim marque pour Bel-Air A (34'). Score : 2 - 1 »	Membres et supporters du 2-0	P1
Correction	« But annulé : le score revient à 1 - 1 »	Membres et supporters du 2-0	P1
Coup d'envoi	« C'est parti ! Bel-Air A - Bel-Air B »	Membres et supporters	P1
Mi-temps / fin	« Mi-temps : 1 - 0 » / « Score final : 3 - 2 »	Membres et supporters	P1
Convocation	« Match dimanche 10 h : seras-tu présent ? »	Effectifs des deux camps	P1
Rappel	« Match dans 2 h, 7 présents pour l'instant »	Joueurs convoqués	P2
Changement de programme	« Match de dimanche reporté à lundi 18 h »	Membres du 2-0	P1
Validation	« Résultat à valider : 3 - 2 »	Capitaines et vice-capitaines	P1
Contestation / litige	« Le capitaine de B conteste le résultat »	Capitaines, organisateur	P1
Vote	« Vote pour l'homme du match »	Joueurs présents	P2
Badge	« Nouveau badge : premier triplé ! »	Joueur concerné	P2
Adhésion	« Nouvelle demande pour rejoindre ton club »	Administrateurs du club	P1

Chaque utilisateur règle ses préférences **pour chaque 2-0** : tout recevoir, seulement les buts et le score final, seulement les informations me concernant, ou aucune notification. Un mode « Ne

pas déranger » nocturne est proposé. Un appui sur une notification ouvre directement l'écran correspondant (match en direct, validation, vote).

ID	Exigence	Description	Priorité
F-NOT-01	Notifications push	Envoi instantané (moins de 5 secondes après la saisie).	P1
F-NOT-02	Préférences par 2-0	Niveau de notification réglable pour chaque 2-0.	P1
F-NOT-03	Centre de notifications	Historique consultable dans l'application.	P2
F-NOT-04	Liens profonds	Ouverture directe de l'écran concerné.	P1
F-NOT-05	Regroupement	Regroupement des notifications d'un même match pour éviter la saturation.	P2
F-NOT-06	Activité en direct	Score affiché sur l'écran de verrouillage pendant le match (widgets / activités en direct).	P3

5.9 Module Validation des résultats

La validation garantit qu'aucune personne ne peut, seule, modifier un résultat officiel. Elle s'apparente à une signature électronique simple : chaque capitaine confirme le résultat depuis son propre compte et sa décision est horodatée et conservée.

Procédure standard

1. Le marqueur déclare la fin du match : le match passe au statut « **En attente de validation** ».
2. Les capitaines et vice-capitaines des deux camps reçoivent une notification et ouvrent le récapitulatif : score, buteurs, passeurs, chronologie.
3. Chaque camp donne sa décision : « **Valider** » ou « **Contester** ». Une seule signature par camp suffit (capitaine ou vice-capitaine).
4. Lorsque les deux camps ont validé, le match passe au statut « **Officiel** » : les statistiques sont intégrées à la saison, aux clubs et aux profils, et le vote de l'homme du match s'ouvre.
5. Sans réponse d'un camp à l'expiration du délai défini par le 2-0 (24 h ou 48 h), la validation est automatique (RG-12).

Contestation et litige

1. Le capitaine qui conteste indique ce qui ne va pas et propose une correction (par exemple « le 2e but est de Moussa et non de Karim », ou « le score était 3 - 3 »).
2. Le capitaine adverse reçoit la proposition et peut l'accepter (le match est corrigé puis officialisé) ou la refuser.
3. En cas de refus, le match passe au statut « **En litige** » et l'organisateur du 2-0 est notifié.
4. L'organisateur consulte la feuille de match, l'historique des saisies et les propositions, puis tranche : résultat initial, résultat corrigé, ou match annulé.
5. Sa décision est définitive et notifiée à tous les membres.

Statuts d'un match

Statut	Signification
Programmé	Match prévu au calendrier, convocations en cours.
En cours	Coup d'envoi donné, saisie en direct active.

Statut	Signification
En attente de validation	Match terminé, au moins un camp n'a pas encore signé.
Officiel	Résultat validé, statistiques comptabilisées.
En litige	Désaccord entre les capitaines, arbitrage de l'organisateur attendu.
Reporté / Annulé	Match déplacé ou supprimé, aucune statistique comptabilisée.

ID	Exigence	Description	Priorité
F-VAL-01	Récapitulatif	Écran de synthèse du match à signer.	P1
F-VAL-02	Signature	Validation ou contestation horodatée par capitaine ou vice-capitaine.	P1
F-VAL-03	Validation automatique	Officialisation à l'expiration du délai paramétré.	P1
F-VAL-04	Proposition de correction	Saisie guidée de la correction souhaitée.	P1
F-VAL-05	Arbitrage	Écran de décision de l'organisateur avec historique complet.	P1
F-VAL-06	Journal d'audit	Trace de toutes les saisies, modifications et signatures.	P1

5.10 Module Matchs amicaux

Un club engagé dans un 2-0 peut organiser des rencontres amicales contre n'importe quel adversaire. Ces matchs utilisent les mêmes outils (convocation, saisie en direct, notifications) mais **ne comptent pas dans la saison du 2-0** (RG-14).

- **Adversaire inscrit** : un autre club de l'application. Une invitation est envoyée à son administrateur ou à son capitaine, qui l'accepte. Les deux capitaines valident le résultat, comme pour un match de 2-0.
- **Adversaire invité** : une équipe qui n'utilise pas l'application, saisie par un simple nom (ex. « Les Lions de la Cité »). Seuls les buts du club inscrit sont attribués nominativement ; les buts adverses sont comptés sans buteur. Le capitaine du club inscrit valide seul (RG-15).
- **Composition** : le capitaine choisit librement parmi tous les membres du club, quel que soit leur effectif de 2-0.
- **Statistiques** : rubrique « Amicaux » distincte sur les profils et la page du club ; option d'affichage d'un total « toutes compétitions ».

ID	Exigence	Description	Priorité
F-AMI-01	Création d'un amical	Date, lieu, durée des mi-temps, adversaire inscrit ou invité.	P1
F-AMI-02	Invitation d'un club	Envoi, acceptation ou refus par le club adverse.	P2
F-AMI-03	Équipe invitée	Adversaire sans compte saisi par son nom.	P1
F-AMI-04	Statistiques séparées	Aucune incidence sur la saison du 2-0.	P1
F-AMI-05	Défi	Un club peut lancer un défi public à un autre club de son quartier.	P3

5.11 Module Statistiques et classements

Les statistiques sont calculées exclusivement à partir des matchs au statut « Officiel ». Elles sont consultables à quatre niveaux : le 2-0 (et sa saison), le camp, le club et le joueur.

Statistiques du 2-0 et de la saison

- **Score de l'année** affiché en grand : victoires du camp A, matchs nuls, victoires du camp B.
- Buts marqués et encaissés par camp, différence de buts, moyenne de buts par match.
- **Bilan mensuel** : vainqueur de chaque mois, pour montrer qu'un camp peut perdre l'année mais dominer certaines périodes.
- **Séries** : série en cours (« Le camp B reste sur 5 victoires »), plus longue série de victoires et d'invincibilité.
- Records : plus large victoire, match le plus prolifique, match le plus serré.
- Graphique d'évolution de l'écart de victoires au fil de la saison.

Classements individuels

Classement	Mode de calcul	Prio.
Meilleur buteur	Nombre de buts ; à égalité, moins de matchs joués.	P1
Meilleur passeur	Nombre de passes décisives.	P1
Buteur + passeur	Buts + passes décisives.	P2
Plus assidu	Nombre de matchs joués et taux de présence aux convocations.	P2
Homme du match	Nombre de distinctions obtenues.	P2
Meilleur gardien	Buts encaissés par match et arrêts décisifs (si saisis).	P3
Moyenne par match	Buts et passes rapportés au nombre de matchs, avec un minimum de matchs joués.	P2

ID	Exigence	Description	Priorité
F-STA-01	Tableau de saison	Score de l'année et statistiques collectives.	P1
F-STA-02	Classements individuels	Buteurs et passeurs par 2-0 et par saison.	P1
F-STA-03	Bilan mensuel	Résultats regroupés par mois.	P2
F-STA-04	Séries et records	Calcul automatique des séries et records.	P2
F-STA-05	Statistiques de club	Vue consolidée du club sur tous ses 2-0 et amicaux.	P2
F-STA-06	Confrontations	Historique de toutes les rencontres entre deux clubs.	P2
F-STA-07	Filtres	Filtrage par saison, 2-0, type de match, période.	P2

5.12 Module Profil joueur et progression

Chaque joueur se connecte avec ses identifiants pour accéder aux statistiques de ses équipes et suivre sa progression personnelle. Les profils sont consultables par tous les membres des 2-0 auxquels le joueur participe, ce qui nourrit la rivalité et l'émulation.

- **Carte joueur** : photo, pseudo, poste, clubs, 2-0 en cours, badges principaux.
- **Statistiques de la saison** : matchs joués, victoires, nuls, défaites, buts, passes, distinctions d'homme du match.
- **Courbe de progression** mois par mois (buts, passes, moyenne par match), comparée à la saison précédente.
- **Moyennes** par match, plus justes que les totaux lorsque tous les matchs n'ont pas été joués.
- **Records personnels** : plus de buts en un match, plus longue série de matchs en marquant.
- **Position** dans le classement interne de son camp et dans le classement général du 2-0.

- **Vue par contexte** : statistiques par 2-0, par club, en amical, et total global tous contextes confondus (ex. « 87 buts tous 2-0 confondus »).
- **Historique** : liste de tous ses matchs avec accès à chaque feuille de match.

ID	Exigence	Description	Priorité
F-PRO-01	Profil personnel	Tableau de bord du joueur connecté.	P1
F-PRO-02	Statistiques par contexte	Par 2-0, par club, amicaux, total global.	P1
F-PRO-03	Courbe de progression	Graphiques mensuels et comparaison inter-saisons.	P2
F-PRO-04	Profil public	Consultation des profils des autres joueurs du 2-0.	P1
F-PRO-05	Comparateur	Comparaison de deux joueurs côte à côte.	P3
F-PRO-06	Confidentialité	Choix de masquer certaines informations (nom réel, âge).	P1

5.13 Module Homme du match, badges et récompenses

Homme du match

Après l'officialisation d'un match, les joueurs présents sur la feuille de match disposent de 24 heures pour voter. Chacun vote une seule fois, pour un joueur de n'importe quel camp, sauf lui-même (RG-16). Le joueur ayant obtenu le plus de voix est désigné ; en cas d'égalité, la distinction est partagée.

Badges

Badge	Condition d'obtention
Premier but	Marquer son premier but dans un 2-0.
Doublé / Triplé / Quadruplé	Marquer 2, 3 ou 4 buts dans un même match.
Passeur de génie	Délivrer 3 passes décisives dans un même match.
Fidèle	Jouer 10, 25, 50 puis 100 matchs.
Mur	Gardien n'ayant encaissé aucun but sur un match.
Invaincu	Ne perdre aucun match sur une série de 10 rencontres.
Homme fort	Être élu homme du match 5 fois dans la saison.
Toujours là	Répondre à toutes les convocations d'un mois.

ID	Exigence	Description	Priorité
F-REC-01	Vote homme du match	Vote pendant 24 h par les joueurs présents.	P2
F-REC-02	Badges automatiques	Attribution et notification automatiques.	P2
F-REC-03	Vitrine de badges	Affichage sur le profil.	P2
F-REC-04	Badges personnalisés	Création de distinctions propres à un 2-0 par l'organisateur.	P3

5.14 Module Bilan de fin de saison

À la clôture d'une saison, l'application génère une page **« Bilan de l'année »**, conçue pour être partagée. Elle constitue le moment fort de l'application : la désignation du camp qui a dominé

l'année.

- Camp champion de la saison et score final de l'année (ex. 23 victoires - 4 nuls - 18 victoires).
- Ballon d'or du 2-0 : joueur de l'année, calculé à partir des buts, passes et distinctions, ou voté par les membres (au choix de l'organisateur).
- Meilleur buteur, meilleur passeur, joueur le plus assidu, meilleur gardien.
- Plus beau match de la saison (le plus prolifique ou le plus serré) et plus longue série.
- Chiffres clés : nombre de matchs, total de buts, nombre de joueurs différents.
- Image récapitulative générée automatiquement aux formats adaptés aux réseaux sociaux.

ID	Exigence	Description	Priorité
F-BIL-01	Page bilan	Génération automatique à la clôture.	P1
F-BIL-02	Désignation du champion	Application des critères de RG-17.	P1
F-BIL-03	Récompenses individuelles	Joueur de l'année, buteur, passeur, assidu.	P1
F-BIL-04	Vote du joueur de l'année	Option de vote ouvert à tous les membres.	P3
F-BIL-05	Visuel partageable	Image générée pour les réseaux sociaux.	P2
F-BIL-06	Palmarès	Historique des champions et récompenses de toutes les saisons.	P2

5.15 Module Partage et vie communautaire

ID	Exigence	Description	Priorité
F-SOC-01	Fil du 2-0	Fil d'actualité automatique : résultats, buts, badges, annonces de l'organisateur.	P2
F-SOC-02	Réactions	Réactions et commentaires sur les résultats et faits marquants.	P3
F-SOC-03	Partage de résultats	Visuel de score final partageable sur les messageries et réseaux.	P2
F-SOC-04	Médias	Ajout de photos et courtes vidéos d'un match (beaux buts).	P3
F-SOC-05	Signalement	Signalement d'un contenu ou d'un comportement inapproprié.	P2

6. Parcours utilisateurs

6.1 Parcours 1 : un nouveau joueur rejoint son équipe

1. Moussa reçoit de son administrateur de club un lien d'invitation par message.
2. Il installe l'application, s'inscrit avec son numéro de téléphone ; le code d'adhésion est prérempli grâce au lien.
3. L'administrateur accepte la demande ; Moussa est ajouté à l'effectif du camp A du 2-0 du dimanche.
4. Il reçoit sa première convocation et répond « Présent ».

6.2 Parcours 2 : un joueur dans plusieurs 2-0

1. Karim est membre du club Bel-Air, engagé dans le 2-0 du lundi.
2. Il rejoint aussi le club Les Tilleuls avec un second code d'adhésion ; ce club est engagé dans le 2-0 du samedi.
3. Sur l'accueil, Karim passe de l'un à l'autre via le sélecteur de 2-0 ; ses statistiques sont séparées par 2-0 et additionnées sur son profil global.
4. S'il tentait d'être ajouté au camp adverse du 2-0 du lundi, l'application le bloquerait (RG-06).

6.3 Parcours 3 : une association crée son 2-0 interne

1. L'administrateur de l'association (22 membres) crée un 2-0 et choisit l'option « 2-0 interne ».
2. Il fixe les règles : mi-temps de 45 minutes, match chaque dimanche à 10 h, validation automatique à 48 h.
3. Il répartit les membres en deux camps de neuf, les autres restant disponibles comme remplaçants.
4. Il nomme un capitaine et un vice-capitaine pour chaque camp ; le calendrier de la saison est généré.

6.4 Parcours 4 : le jour du match

1. La veille, convocations envoyées ; le samedi soir, 8 présents dans le camp A et 9 dans le camp B.
2. Le dimanche, le capitaine A désigne un spectateur comme marqueur.
3. Coup d'envoi : le chronomètre démarre ; les membres absents reçoivent la notification de début de match.
4. 34e minute : le marqueur touche « But Camp A », puis « Karim », puis « Moussa » ; tous les membres reçoivent la notification du but.
5. À la fin du temps réglementaire, le marqueur déclare la fin du match ; les capitaines reçoivent la demande de validation.
6. Les deux capitaines valident ; le match devient officiel, les classements sont mis à jour et le vote de l'homme du match s'ouvre.

6.5 Parcours 5 : contestation d'un résultat

1. Le capitaine B constate qu'un but a été attribué au mauvais joueur et conteste en proposant la correction.

2. Le capitaine A accepte : le match est corrigé et officialisé.
3. Variante : le capitaine A refuse ; le match passe en litige et l'organisateur tranche à partir de l'historique des saisies.

6.6 Parcours 6 : match amical contre une équipe extérieure

1. Le capitaine du club Bel-Air crée un match amical contre « Les Lions de la Cité », équipe sans compte.
2. Il convoque librement des membres de son club, quel que soit leur 2-0.
3. Le match est saisi en direct comme un match de 2-0 ; seuls les buteurs de Bel-Air sont nommés.
4. Le capitaine valide seul ; les statistiques s'ajoutent à la rubrique « Amicaux ».

7. Écrans de l'application

La navigation principale repose sur une barre d'onglets en bas d'écran, accessible au pouce : **Accueil**, **Matchs**, **Classements**, **Clubs**, **Profil**. Le sélecteur de 2-0 est placé en haut de l'accueil.

Écran	Contenu principal	Accès
Bienvenue / Inscription	Présentation, inscription par téléphone ou e-mail, champ de code d'adhésion.	Visiteur
Accueil	Sélecteur de 2-0, prochain match et présences, score de l'année, dernier résultat, match en direct le cas échéant.	Tous
Calendrier	Liste des matchs à venir et passés, filtres par 2-0 et par type.	Tous
Fiche match	Date, lieu, convocations, composition, chronologie, score, statut, votes.	Tous
Écran marqueur	Chronomètre, deux gros boutons de but, liste des joueurs présents, annulation, fin de match.	Marqueur
Match en direct (suivi)	Score, minute, chronologie actualisée en temps réel.	Tous
Validation	Récapitulatif, boutons Valider / Contester, formulaire de correction.	Capitaines
Arbitrage	Historique des saisies, propositions, décision.	Organisateur
Tableau de saison	Score de l'année, bilan mensuel, séries, records, graphique.	Tous
Classements	Buteurs, passeurs, assiduité, homme du match.	Tous
Profil joueur	Carte joueur, statistiques par contexte, progression, badges, historique.	Tous
Mes clubs	Liste des clubs, bouton « Rejoindre un club », création de club.	Tous
Gestion du club	Membres, demandes, code d'adhésion, délégations, engagements.	Admin club
Création / paramètres 2-0	Assistant de création, règles, calendrier, codes d'engagement, saisons.	Organisateur
Gestion d'effectif	Composition, capitaine, vice-capitaine, répartition (2-0 interne), transferts.	Admin club
Bilan de saison	Champion, récompenses, chiffres clés, partage.	Tous
Notifications	Historique et accès aux préférences par 2-0.	Tous
Paramètres	Compte, confidentialité, notifications, langue, déconnexion, suppression du compte.	Tous

7.1 Principes d'ergonomie

- Boutons de grande taille (au moins 48 points) et contrastes élevés, lisibles en extérieur.
- Actions critiques confirmées (fin de match, contestation) ; actions fréquentes sans confirmation (but), avec possibilité d'annulation.
- Mode sombre et mode clair.
- Langue de l'interface : français par défaut, architecture prête pour d'autres langues.
- Vocabulaire proche du terrain : « 2-0 », « camp », « capitaine », « homme du match ».

8. Exigences non fonctionnelles

8.1 Performance et disponibilité

Réf.	Exigence	Cible
NF-01	Délai entre la saisie d'un but et la réception de la notification	Moins de 5 secondes avec réseau
NF-02	Temps d'ouverture de l'application	Moins de 2 secondes sur un téléphone de milieu de gamme
NF-03	Temps d'affichage d'un classement	Moins de 1 seconde
NF-04	Disponibilité du service	99,5 % par mois, avec une attention particulière aux week-ends
NF-05	Montée en charge	Supporter plusieurs centaines de matchs simultanés le dimanche matin
NF-06	Fonctionnement hors connexion	Saisie de match complète sans réseau, synchronisation automatique
NF-07	Consommation	Saisie d'un match de 2 x 60 minutes sans épuiser plus de 15 % de batterie

8.2 Sécurité

- Mots de passe stockés sous forme de hachage robuste ; échanges chiffrés (HTTPS / TLS).
- Codes d'adhésion et d'engagement non devinables, limitation du nombre de tentatives de saisie.
- Contrôle des droits côté serveur pour chaque action, selon la matrice des droits (section 3.3).
- Journal d'audit des saisies, corrections et validations, non modifiable par les utilisateurs.
- Protection contre les abus : limitation des demandes répétées, détection des comptes multiples.

8.3 Données personnelles et mineurs

L'application traite des données personnelles (téléphone, photo, statistiques). Elle doit respecter la réglementation applicable en matière de protection des données (notamment le RGPD pour les utilisateurs situés dans l'Union européenne) :

- Collecte limitée au strict nécessaire ; nom réel et date de naissance facultatifs.
- Information claire et consentement à l'inscription ; politique de confidentialité accessible.
- Droits d'accès, de rectification, d'export et de suppression des données depuis l'application.
- Prise en compte des utilisateurs mineurs : âge minimal d'inscription autonome conforme à la loi du pays, autorisation parentale en dessous, profils de mineurs non visibles par des personnes extérieures aux 2-0, pas de géolocalisation précise affichée.
- Hébergement des données dans une zone conforme à la réglementation.
- Avis juridique recommandé avant la mise en production.

8.4 Compatibilité et qualité

- Android 9 et versions ultérieures ; iOS 15 et versions ultérieures.

- Adaptation aux petits et grands écrans, y compris les tablettes.
- Accessibilité : tailles de police dynamiques, lecteurs d'écran sur les écrans principaux.
- Tests automatisés sur les règles de gestion critiques (RG-06, RG-12, RG-17).
- Suivi des erreurs et des plantages en production.

9. Architecture technique recommandée

Les choix ci-dessous sont des recommandations ; l'équipe de développement pourra proposer des alternatives équivalentes en les justifiant.

Composant	Recommandation	Justification
Application mobile	Framework multiplateforme (Flutter ou React Native).	Un seul code pour Android et iOS, coûts réduits.
Back-end / API	API REST ou GraphQL (Node.js, Django ou équivalent).	Gestion des règles de gestion et des droits côté serveur.
Base de données	Base relationnelle (PostgreSQL).	Modèle fortement relationnel (joueurs, clubs, camps, effectifs historisés).
Temps réel	WebSockets ou service temps réel managé.	Mise à jour instantanée des écrans de suivi en direct.
Notifications	Firebase Cloud Messaging et Apple Push Notification service.	Standard du marché, fiable et gratuit au démarrage.
Stockage local	Base embarquée (SQLite) avec file de synchronisation.	Mode hors connexion du marqueur.
Authentification	Service d'authentification par SMS / e-mail avec jetons.	Connexion simple et sécurisée.
Stockage de fichiers	Stockage objet pour photos et logos.	Coût faible, montée en charge.
Back-office	Application web d'administration.	Modération, support, supervision.
Hébergement	Cloud avec sauvegardes quotidiennes et environnements séparés (test, préproduction, production).	Fiabilité et sécurité.

9.1 Gestion de la synchronisation

Chaque événement saisi par le marqueur reçoit un identifiant unique généré sur le téléphone et un horodatage. Le serveur accepte les événements dans l'ordre de leur horodatage et ignore les doublons, ce qui permet de rejouer sans risque une file d'événements stockée hors connexion. En cas de passage de relais entre deux marqueurs, le serveur fait foi : le suppléant reprend à partir du dernier état connu.

10. Découpage en lots et planning prévisionnel

Le projet est découpé en trois lots afin de mettre rapidement une première version entre les mains des joueurs, puis de l'enrichir en fonction de leurs retours. Les durées sont indicatives et dépendent de la taille de l'équipe de développement.

Lot	Contenu	Durée indicative
Lot 0 - Cadrage et maquettes	Validation du cahier des charges, maquettes des écrans principaux, tests auprès de quelques joueurs.	3 à 4 semaines
Lot 1 - MVP	Toutes les exigences P1 : comptes, clubs, 2-0 (dont interne), effectifs, saisons, calendrier, convocations, saisie en direct hors connexion, notifications de buts, validation et litiges, amicaux contre équipe invitée, statistiques et profils de base, bilan de saison.	10 à 14 semaines
Test pilote	Déploiement sur 2 ou 3 2-0 réels pendant un mois, recueil des retours.	4 semaines
Lot 2 - Enrichissement	Exigences P2 : homme du match, badges, bilan mensuel, séries et records, transferts, progression, fil du 2-0, supporters, partage.	8 à 10 semaines
Lot 3 - Évolutions	Exigences P3 et évolutions futures selon les priorités constatées.	À définir

10.1 Évolutions envisagées

- Tournois multi-équipes (poules, élimination directe) réunissant plusieurs clubs d'un quartier.
- Classement de niveau de type Elo entre clubs pour équilibrer les amicaux et les défis.
- Gestion des cotisations et de la réservation de terrains.
- Carte des terrains du quartier et recherche d'adversaires.
- Courtes vidéos des buts associées aux événements du match.
- Version web de consultation des classements et des bilans.

11. Recette, livrables et suivi du projet

11.1 Critères d'acceptation principaux

Scénario de test	Résultat attendu
Un joueur tente de rejoindre les deux camps d'un même 2-0.	Blocage avec message explicite.
Un joueur rejoint deux clubs engagés dans deux 2-0 différents.	Autorisé ; statistiques séparées et total global correct.
Un club occupe les deux camps d'un 2-0 interne.	Autorisé ; répartition fonctionnelle, aucun membre dans les deux camps.
Saisie d'un but en trois touches.	But enregistré, score mis à jour, notification reçue en moins de 5 secondes par un membre absent.
Saisie de tout un match sans réseau.	Aucune perte de données, synchronisation correcte au retour du réseau.
Un 2-0 réglé sur des mi-temps de 60 minutes.	Le chronomètre signale la mi-temps à 60 minutes.
Un seul capitaine valide, l'autre ne répond pas.	Validation automatique à l'expiration du délai.
Contestation refusée.	Statut « En litige », notification de l'organisateur, arbitrage possible.
Match amical contre une équipe invitée.	Aucun impact sur le classement de la saison du 2-0.
Clôture de saison à égalité de victoires.	Champion désigné selon les critères de RG-17.
Suppression d'un compte.	Joueur anonymisé, scores et classements passés inchangés.

11.2 Livrables attendus

- Maquettes interactives des écrans.
- Applications Android et iOS publiées sur les magasins d'applications.
- Back-office d'administration.
- Code source documenté et accès aux dépôts.
- Documentation technique (architecture, API, déploiement) et guide utilisateur simple pour organisateurs et capitaines.
- Cahier de recette et rapport de tests.
- Politique de confidentialité et conditions d'utilisation (à valider juridiquement).

11.3 Indicateurs de réussite

Indicateur	Objectif à 6 mois après lancement
Part des matchs saisis en direct	Plus de 70 % des matchs de 2-0
Taux de validation sans litige	Plus de 90 % des matchs
Taux de réponse aux convocations	Plus de 75 %
Joueurs actifs par 2-0	Au moins 80 % des membres des effectifs ouvrent l'application chaque semaine
Satisfaction	Note moyenne supérieure à 4,3 / 5 sur les magasins d'applications

11.4 Gouvernance du projet

Un point d'avancement hebdomadaire réunit le porteur du projet et l'équipe de réalisation. Chaque lot fait l'objet d'une démonstration et d'une recette formelle avant mise en production. Les demandes d'évolution sont consignées, priorisées selon l'échelle P1 / P2 / P3 et intégrées au lot suivant. Un groupe de joueurs et d'organisateurs « testeurs » est constitué dès le lot 0 pour valider l'ergonomie sur le terrain.

Remarque finale : ce cahier des charges est un document vivant. Il sera mis à jour à l'issue du lot 0 (maquettes) et du test pilote, et chaque nouvelle version sera numérotée et datée.